

# KaTeX 数学公式保护层回归测试

## KaTeX 数学公式保护层回归测试

这份文档用于检查 `style.css` 中新增的 KaTeX 保护层，重点测试行内公式、块级公式、上下标、求和、分式、矩阵、对齐公式和表格中的公式。

### 1. 行内公式

这是一段包含行内公式的中文文本：样本均值记为  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，当样本独立同分布时有  $E(\bar{X}) = \mu$ ，并且  $D(\bar{X}) = \sigma^2/n$ 。这一行用于观察行内公式是否把整行撑得过高、是否出现上下标错位、求和符号是否异常偏移。

再测试几个行内结构： $a_i^2 + b_i^2 = c_i^2$ 、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 、 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ 、 $P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 。

### 2. 块级公式

$$\begin{aligned} D(\bar{X}) &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) \\ &= \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

### 3. 矩阵与多行公式

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad \det(A - \lambda I) = 0.$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y) dy dx &= \int_0^1 \left[ xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} dx \\ &= \int_0^1 \left( x(1-x) + \frac{(1-x)^2}{2} \right) dx \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

### 4. 表格中的公式

| 名称   | 公式                                                    | 说明      |
|------|-------------------------------------------------------|---------|
| 样本均值 | $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$              | 行内求和和分式 |
| 方差   | $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$                            | 普通行内公式  |
| 极限   | $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$ | 上下标和分式  |

### 5. 结论检查项

- 行内公式不应把段落行高异常撑大。
- 块级公式上下间距应稳定。

- 表格中的公式不应被强制断行。
- 手机 PDF 预览器中上下标、分式线和求和号应尽量保持稳定。